

Resonancia RLC

La frecuencia a la que las reactancias se cancelan, y por qué eso permite sintonizar una radio.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Impedancia

La idea

X_L crece con la frecuencia y X_C baja. Dos curvas que van en sentidos opuestos se cruzan en algún punto, y en ese punto valen lo mismo.

Ahí, en la impedancia $Z = R + j(X_L - X_C)$, el paréntesis se hace **cero**. La impedancia queda:

$$Z = R$$

Puramente resistiva, mínima, y con la corriente en fase con la tensión. Esa frecuencia es la **frecuencia de resonancia**.

Dónde está

Igualando $X_L = X_C$:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Fijate lo que **no** aparece en esa fórmula: **la resistencia**. R cambia qué tan aguda es la resonancia, pero no dónde está. Eso se ve muy bien en el simulador: movés R y el pico cambia de forma sin correrse.

Qué pasa alrededor

- Por debajo de f_0 : X_C manda, el circuito es **capacitivo**, la corriente adelanta.
- En f_0 : se cancelan, el circuito es **resistivo**, la corriente es **máxima** ($I = V/R$).

- **Por encima de f_0 :** X_L manda, el circuito es **inductivo**, la tensión adelanta.

En un RLC **serie** la impedancia es mínima en resonancia, así que la corriente es máxima. En un RLC **paralelo** —el circuito tanque— pasa lo contrario: la impedancia es máxima y la corriente de línea, mínima.

El factor de calidad Q

Q mide qué tan **selectiva** es la resonancia: qué tan angosto es el pico.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

El **ancho de banda** BW es el rango de frecuencias entre las dos frecuencias de corte, donde la potencia cae a la mitad y el módulo de la impedancia es $\sqrt{2}$ veces el de resonancia.

- **Q alto** (R chica) → pico agudo, banda angosta, muy selectivo.
- **Q bajo** (R grande) → pico chato, banda ancha, poco selectivo.

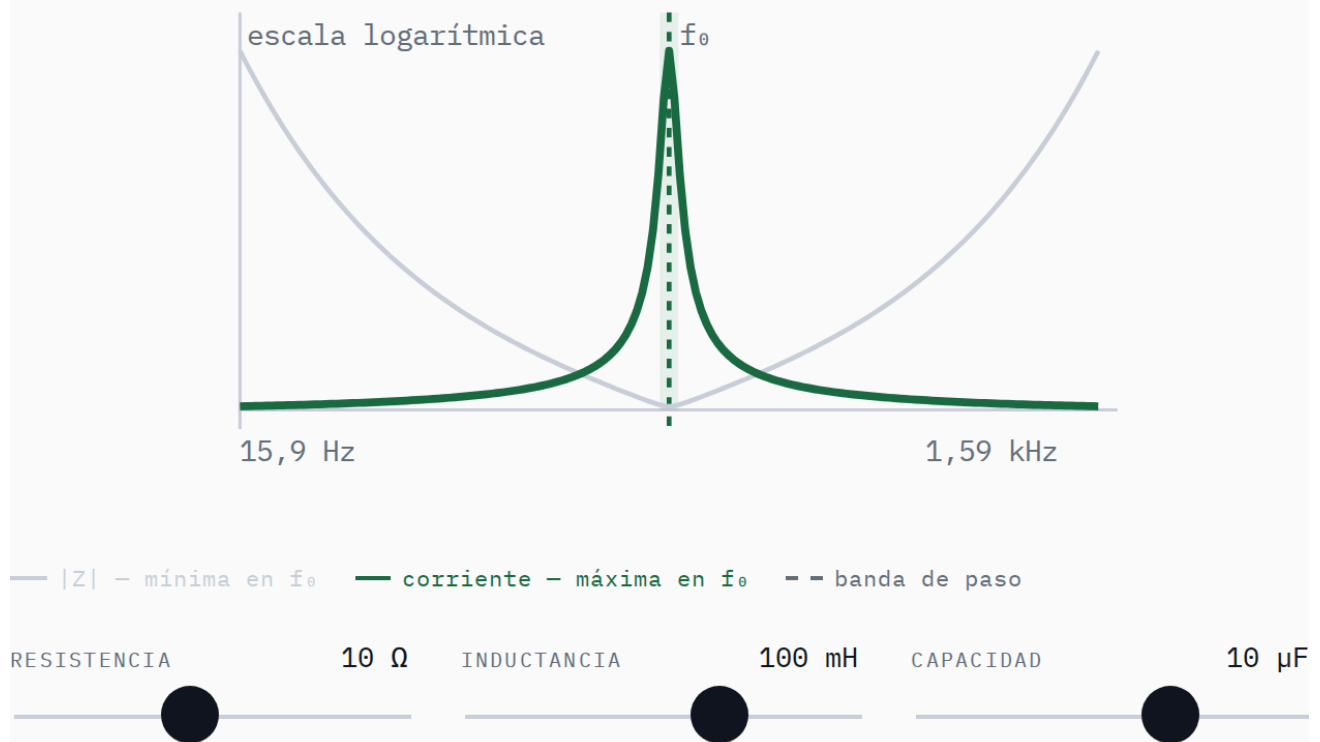
Un detalle que se pregunta: las dos frecuencias de corte **no son simétricas** respecto de f_0 en escala lineal. La que sí se cumple exacto es que su **media geométrica** da f_0 : $f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2}$.

Probalo

Movés L o C y la curva se corre. Movés R y cambia de forma sin correrse.



RESONANCIA SERIE



FRECUENCIA DE RESONANCIA

159 Hz $Q = 10,0$

$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 159 Hz

Factor de calidad Q 10,00

Ancho de banda 15,9 Hz

Corte inferior 151 Hz

Corte superior 167 Hz

Impedancia en f_0 10,0 Ω

Corriente en f_0 1,00 A

Bajá la resistencia y mirá cómo se afina el pico: el **Q sube** y el ancho de banda se achica. Eso es lo que hace que un circuito sintonizado elija una emisora y no las de al lado. Subila y la curva se aplana hasta dejar pasar casi todo.

Fijate que **f_0 no depende de R**: moviendo la resistencia el pico cambia de forma pero no se corre de lugar. Solo L y C deciden dónde está.

RESONANCIA RLC

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/14-resonancia/



Para qué sirve

Sintonizar una radio. Es la aplicación clásica y la que explica todo el tema. La antena recibe todas las emisoras a la vez. Un circuito resonante con Q alto presenta impedancia muy distinta a la frecuencia de una emisora que a la de las demás, y así deja pasar una sola. Girar el dial es cambiar C —o L — para mover f_0 .

Si el Q fuera bajo, escucharías tres emisoras mezcladas. Si fuera altísimo, perderías parte de la señal, porque una emisora de FM no ocupa una sola frecuencia sino una banda. El diseño consiste en elegir el Q justo.

Filtros. Pasabanda, rechazabanda, y todo lo que hay en un ecualizador.

Y el lado feo: la resonancia también aparece donde no se la quiere. En una instalación industrial con muchos capacitores de corrección y la inductancia de los transformadores, puede aparecer una resonancia a un armónico de la red y hacer circular corrientes enormes que queman los capacitores. Se llama resonancia paralela y es un problema real.

Una cosa que sorprende

En resonancia serie, las tensiones sobre L y sobre C pueden ser **mucho mayores que la tensión aplicada**. Concretamente, Q veces mayores.

Con $Q = 10$ y 10 V aplicados, sobre la bobina hay 100 V . No se viola nada: esas dos tensiones están en contrafase y se cancelan entre sí, así que la suma sigue dando 10 V . Pero son 100 V reales, y el capacitor tiene que aguantarlos.

Es una de las razones por las que un circuito resonante mal dimensionado se destruye solo.

Errores frecuentes

1. Creer que R afecta a f_0 . No.
2. Confundir resonancia serie con paralelo. En serie Z es mínima; en paralelo, máxima.
3. Suponer que las frecuencias de corte son simétricas. Lo es su media geométrica.
4. Olvidar que las tensiones internas pueden superar a la aplicada.

Para practicar

1. $L = 100 \text{ mH}$ y $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Calculá f_0 a mano y verificá con el simulador.
2. Con $R = 10 \text{ }\Omega$ en ese circuito, ¿cuánto valen Q y el ancho de banda?
3. ¿Qué C hace falta para sintonizar 1000 kHz con una bobina de $100 \text{ }\mu\text{H}$?
4. Con 10 V aplicados y $Q = 15$, ¿cuánta tensión hay sobre el capacitor en resonancia?
5. Verificá en el simulador que $\sqrt{f_1 f_2}$ da f_0 .